UCS
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

EXATAS – Área do Conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias
CIC4002A – Algoritmos e Estruturas de Dados II - 2ª. Prova - 22/11/2023
Profa.: Helena Graziottin Ribeiro

Nome [redacted] Nota: 7,3

Resolva as seguintes questões:

1) Considere o algoritmo de **criptografia** por **transposição de colunas**, no qual a palavra-chave é SOFRENCIA. Utilize como ordem para transposição a ordem alfabética inversa das letras da palavra-chave.

1,5 **a) (1,5)** Como ficaria, em modo criptografado, o seguinte texto (os espaços em branco devem ser codificados também):

"o codigo para acesso eh cinco sete dois um zero asterisco b maiusculo"

1,5 **b) (1,5) Apresente a tabela de transposição de colunas utilizada.**

1,0 **2) (2,0)** O método de Huffmann, é um método de **compressão sem perda de dados**. Esse método é adequado para compressão de imagens? Explique o porquê.

Não o método de de HUFFMANN não é adequado, pois ele é uma forma de compressão que não gera perca de dados

3) O método de compressão de Huffmann utiliza sequências de bits (códigos mais curtos) para representar os símbolos de um texto ou arquivo. **Um símbolo pode ser um caracter ou um conjunto de caracteres**, e essa escolha depende do implementador.

Considere o seguinte texto, que precisa ser comprimido (espaços em branco são considerados):

o tempo sem tempo perguntou ao tempo com tempo quanto tempo o tempo tem e o tempo respondeu que o tempo tem o tempo que o tempo tem

45 1,7

a) (2,0) Apresente a codificação realizada através do método de Huffmann:

- Construa a tabela de frequências, **considerando como símbolos conjuntos de caracteres (como as palavras)** e os espaços em branco; ✓

- Desenhe uma árvore binária (entre as possíveis) que define as sequências de bits que representam cada símbolo (com base na sua tabela de frequências) ✓

- Apresente a codificação (sequência de bits) para cada símbolo considerado. ✓

0,2

b) (1,0) Considerando que no texto original cada caracter é representado por 1 byte, qual o ganho (em bytes) que a representação do texto codificado por Huffmann proporcionaria, com a codificação que você definiu?

1,4

4) (2,0) Explique como o *hash* é utilizado em criptografia de dados, considerando características como:

a) Chave simétrica ou chave assimétrica?

b) Efeito avalanche

c) Diferença entre *hash* para criptografia de dados e *hash* para construção de índices

1

27 × 2 =

54

74

7

91

15

101

146

bits

27

90

[redacted]

1- a) OPSCORSUAES_A_U_AOOiOCSiA_TMT_OOEI_ZR
A_CR__S_OCD_HEUSBLGCCE_EM__SNDE
ii_ ✓

b)

1	3	6	2	7	4	8	5	9
S	O	F	R	E	N	C	i	A
O	_	C	O	D	i	G	O	_
P	A	R	A	_	A	C	E	S
S	O	_	E	H	_	C	i	N
C	O	_	S	E	T	E	_	D
O	i	S	_	U	M	_	Z	E
R	O	_	A	S	T	E	R	i
S	C	O	_	B	_	M	A	i
U	S	C	U	L	O	_	_	_

✓

2- Não o método de Huffman não é bom para compressão de imagem, justamente por não ter perda de dados?, a compressão de imagem precisa que haja segmentação de seus valores para que seja comprimida, levando assim a uma imagem que seja suficientemente útil e que ocupe menor espaço que a original. C+

4- a) O hash na criptografia, em chaves simétricas e assimétri cas é utilizado como formula de criptografia com base na chave sendo ele quem criptografa ou descriptografa, no caso simétrico a chave de criptografia é a mesma que descriptografa e na assimétrica há uma chave para criptografar, outra para descriptografar. ✓

b) Não sei.

c)

[redacted]

3-

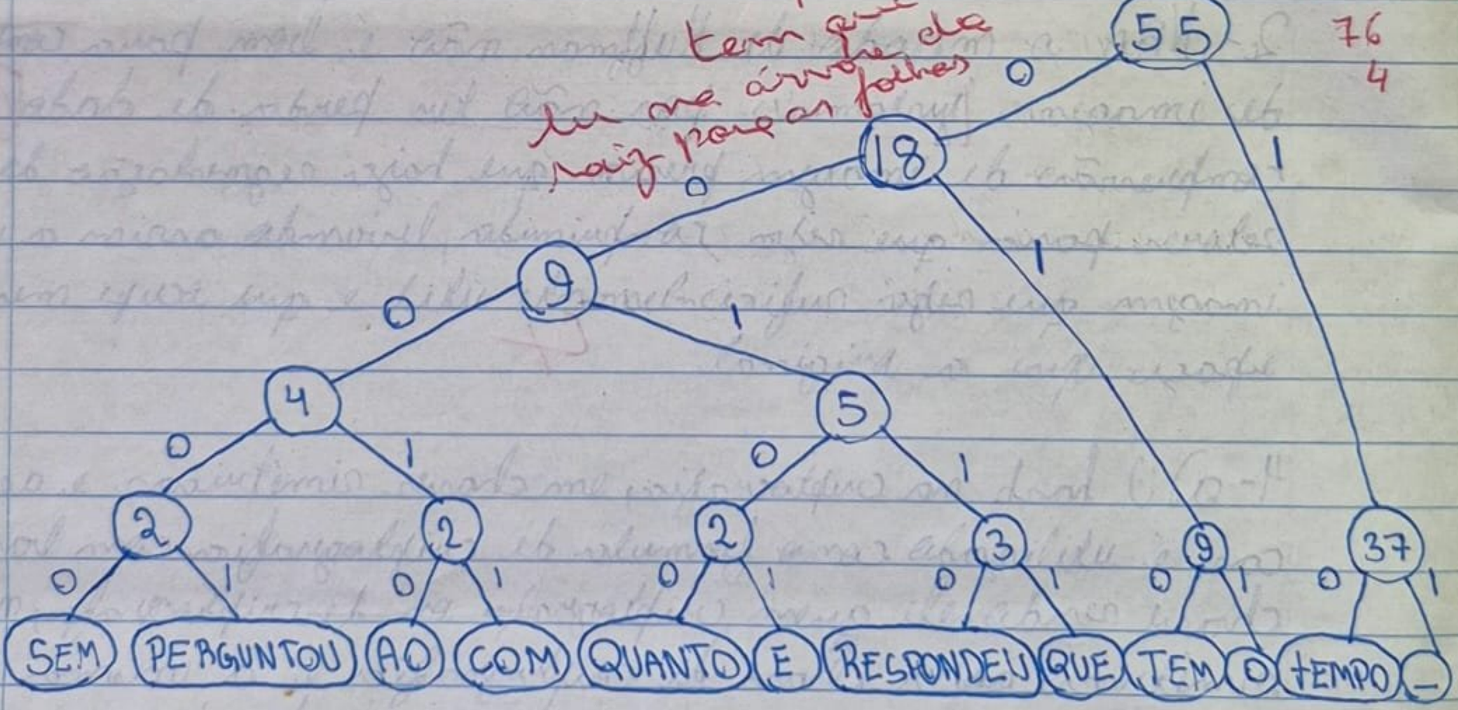
a)

SÍMBOLO	FREQUÊNCIA	CÓDIGO	bits
—	27	11	27 * 2 = 54
TEMPO	10	[illegible] ~~01~~ 10	10 * 2 = 20
O	6	[illegible] ~~110~~ 011	6 * 3 = 18
TEM	3	[illegible] ~~010~~ 011	3 * 3 = 9
QUE	2	1 ~~1 1~~ 0 0 00111	2 * 5 = 10
SEM	1	0 ~~0 0~~ 0 0	1 * 5 = 5
PERGUNTOU	1	1 0 ~~0 0~~ 0	1 * 5 = 5
AO	1	0 1 ~~0 0~~ 0	1 * 5 = 5
COM	1	1 1 ~~0 0~~ 0	1 * 5 = 5
QUANTO	1	0 0 ~~1 0~~ 0	1 * 5 = 5
E	1	1 ~~0 1~~ 0 0	1 * 5 = 5
RESPONDEU	1	0 ~~1 1~~ 0 0	1 * 5 = 5
			156 bits

76

4

tem que ler na árvore da raiz para as folhas



b) Será um ganho de ~~86~~ bytes com uma taxa de compressão de 34%.

texto = 132 bytes
texto comprimido = 20 bytes

132 - 20 = 112 bytes

1º	3º	6º	2º	7º	4º	8º	5º	9º
9	7	4	8	3	6	2	5	1
S	O	F	R	E	N	C	I	A
O	_	C	O	D	i	G	O	_
P	A	R	A	_	A	C	E	S
S	O	_	E	H	_	C	i	N
C	O	_	S	E	T	E	_	D
O	i	S	_	U	M	_	Z	E
R	O	_	A	S	_	E	R	i
S	C	O	_	b	_	M	A	i
V	S	Q	V	H	O	f	_	✓
.	.	.	.	.	.	.	.	.

OPSCOBSVOAES_A_U_AOOiOCSiA_+MT_OOE
1_ZRA_CR__S_OCD_MEUSBLGCCE_E
M__SNDEii_

4-C) O Hash na criptografia tende a ter uma complexidade maior sendo considerado ONE-WAY ou seja ao contrário do utilizado em índices ele não tem colisão e não tem como objetivo o calculo de endereço, mas sim o de criptografar o valor de entrada.